

Bản trình chiếu: Tư tưởng cơ bản của lý thuyết đồ thị

Ren Kai

2005

Nguồn gốc: Những tư tưởng và phương pháp cơ bản của lý thuyết đồ thị: bản trình chiếu

IOI China candidate team papers / 2005 / Ren Kai / Ren Kai.ppt

1 Mạch chính của slide

Bản trình chiếu đi cùng bài viết *Những tư tưởng và phương pháp cơ bản của lý thuyết đồ thị*. Văn bản trích xuất được từ tệp PowerPoint cũ chỉ còn một số mốc rõ: POI 2002, giới hạn $n \leq 5000$, các ký hiệu cạnh E , đỉnh u, v , điều kiện kiểu $u = v$, và một mức độ phức tạp $\mathcal{O}(nm)$. Vì vậy bản ghi chú này dùng bài viết đã dịch trong cùng thư mục làm neo để phục hồi mạch slide: trước hết chọn mô hình đồ thị đúng, sau đó khai thác tính chất riêng của mô hình ấy.

Thông điệp không phải là liệt kê nhiều thuật toán đồ thị. Tác giả nhấn mạnh rằng mô hình quyết định phần lớn độ khó còn lại. Cùng một đề có thể nhìn như luồng mạng, tập thứ tự bộ phận, bài toán liên thông, bài toán chia để trị, hay cây DFS. Mỗi mô hình giữ lại một loại quan hệ khác nhau; mô hình tốt làm bản chất bài toán nổi lên và thường dẫn tới thuật toán ngắn hơn.

2 *Skiers*: từ luồng mạng tới thứ tự bộ phận

Ví dụ đầu tiên là *Skiers* của POI 2002. Đề cho một đồ thị phẳng có hướng không chu trình. Có một đỉnh cao nhất v_h và một đỉnh thấp nhất v_l ; mọi cạnh đi từ cao xuống thấp. Cần dùng ít đường đi từ v_h tới v_l nhất để phủ toàn bộ cạnh.

Cách nhìn trực tiếp là luồng mạng có cận dưới. Mỗi đường trượt là một đơn vị luồng từ nguồn tới đích; yêu cầu phủ mọi cạnh nghĩa là lưu lượng trên mỗi cạnh ít nhất bằng 1, còn số đường cần dùng là tổng lưu lượng ra khỏi nguồn. Sau khi dựng một luồng khả thi, ta tìm luồng ngược cực đại từ đích về nguồn để giảm tổng lưu lượng. Đây là mô hình quen thuộc, dễ kiểm chứng và có thể đạt $\mathcal{O}(n^2)$ vì đồ thị phẳng có số cạnh tuyến tính.

Nhưng slide muốn đi xa hơn: mô hình luồng đúng, song chưa dùng hết điều kiện phẳng và thứ tự hình học. Ta xem mỗi cạnh của đồ thị gốc là một phần tử của tập E . Với hai cạnh

$$a = (u_a, v_a), \quad b = (u_b, v_b),$$

đặt $a \leq b$ nếu tồn tại đường đi từ v_a tới u_b . Khi đó một đường trượt phủ được một dãy cạnh so sánh được, tức là một chuỗi trong tập thứ tự bộ phận. Bài toán trở thành chia E thành ít chuỗi nhất.

Theo định lý Dilworth, số chuỗi ít nhất bằng kích thước phần chuỗi lớn nhất. Vì vậy ta không trực tiếp tìm các đường phủ nữa, mà tìm nhiều cạnh đôi một không thể đi nối tiếp nhau nhất. Điều này đổi mục tiêu từ “phủ cạnh bằng đường đi” thành “tìm phần chuỗi lớn nhất”, một dạng phù hợp hơn với hình học phẳng của đề.

3 Khai thác đồ thị phẳng

Khi đã chuyển sang phản chuỗi, tính phẳng mới phát huy tác dụng. Trong một phản chuỗi lớn nhất, các cạnh có thể sắp từ trái sang phải. Hai cạnh kề nhau trong thứ tự ấy nằm trên hai biên của cùng một miền phẳng. Do đó nếu biết các miền của đồ thị, ta có thể quy hoạch động theo biên miền.

Đặt $f(x)$ là độ dài phản chuỗi tốt nhất ở phần bên trái cạnh x và kết thúc bằng x . Nếu x nằm trên biên phải của một miền F , cạnh đứng ngay trước x trong phản chuỗi chỉ có thể nằm trên biên trái của F . Vì vậy:

$$f(x) = 1 + \max\{f(y) \mid y \text{ nằm trên biên trái của } F\}.$$

Việc còn lại là duyệt các miền đúng thứ tự. Bài viết dùng DFS theo thứ tự cạnh đi ra từ trái sang phải. Khi gặp một cạnh quay về đỉnh đã duyệt, đường truy vết theo cha DFS và cạnh mới cho biết hai biên của một miền; khi đó có thể cập nhật công thức trên. Mã giả trong tài liệu gốc chỉ là khung DFS tìm biên miền, nên ở đây không chép lại. Điểm đáng ghi là mỗi cạnh của đồ thị phẳng nằm trên biên của nhiều nhất hai miền, do đó toàn bộ quá trình tính được trong thời gian $\mathcal{O}(n)$.

4 Alice and Bob: cùng mô hình, nhiều mức khai thác

Ví dụ thứ hai là *Alice and Bob* của CEPC 2001. Alice vẽ một đa giác lồi có $n \leq 10000$ đỉnh, thêm các đường chéo không cắt nhau, rồi chỉ đưa cho Bob danh sách các đoạn nối. Bob phải khôi phục thứ tự các đỉnh trên biên đa giác.

Mô hình tự nhiên là một đồ thị phẳng G . Các cạnh biên của đa giác tạo ra chu trình Hamilton duy nhất; các đường chéo không thể nằm trên chu trình này vì chúng chia đa giác thành hai phần. Vấn đề là phân biệt cạnh biên và đường chéo.

Phương pháp định nghĩa kiểm tra từng cạnh (u, v) : xóa u và v , nếu đồ thị còn lại mất liên thông thì cạnh đó là đường chéo; nếu vẫn liên thông thì đó là cạnh biên. Cách này đúng nhưng tốn $\mathcal{O}(n^2)$.

Phương pháp phân tích dùng tính chất luôn tồn tại một đỉnh bậc 2. Hai cạnh kề đỉnh ấy là cạnh của đa giác hiện tại; ta xóa đỉnh, thêm cạnh ảo nối hai láng giềng nếu cần, và lặp lại. Đồ thị phụ C lưu các cạnh biên đã xác định; cấu trúc hợp nhất–tìm kiếm cho biết một cạnh đang xét đã bị biến thành đường chéo do phần giữa đã bị xóa hay chưa. Cách này giảm thời gian xuống $\mathcal{O}(na(n))$, nhưng cài đặt nhiều chi tiết.

Phương pháp tổng hợp dùng một lần DFS. Với mỗi đỉnh v , lưu thứ tự thăm $\text{dfn}[v]$ và giá trị thấp nhất $\text{low}[v]$ có thể quay về qua cạnh ngược. Dựa vào số con của v trong cây DFS và quan hệ giữa low của con với dfn của cha, ta nhận ra cạnh nào là cạnh biên, cạnh nào là đường chéo. Tất cả tính chất phẳng, chu trình Hamilton duy nhất và vai trò của đường chéo được dùng cùng lúc, nên thuật toán trở thành tuyến tính.

5 Ba cách tư duy

Hai ví dụ trên cho thấy ba cách giải bài toán đồ thị.

- Phương pháp định nghĩa bám sát khái niệm gốc, thường dễ đúng nhưng có thể chậm.
- Phương pháp phân tích tách bài toán thành các bước nhỏ quen thuộc, chẳng hạn xóa đỉnh bậc 2, dùng bảng băm và hợp nhất–tìm kiếm.
- Phương pháp tổng hợp tìm một cấu trúc toàn cục, như cây DFS, để mọi quyết định xuất hiện trong cùng một lần duyệt.

Điểm kết luận của slide là: học đồ thị không chỉ học DFS, BFS, luồng hay Tarjan. Trước hết phải hỏi đỉnh và cạnh đang biểu diễn quan hệ nào, quan hệ ấy có thể thay bằng mô hình khác tốt hơn không, và mô hình mới có tính chất nào đủ mạnh để giảm độ phức tạp. Khi mô hình đúng, thuật toán thường tự nhiên hơn rất nhiều.